

Memorial e Projeto de Atuação Profissional (MPAP)

Rubem Vasconcelos Pacelli^{1,2}

¹Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos
Campos, SP

²Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE

21 de maio de 2026

Resumo

O presente documento constitui o Memorial e Projeto de Atuação Profissional (MPAP) elaborado como requisito essencial para o Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a égide do Edital nº 030/2026-PROGESP, código da vaga 694958. A candidatura aqui submetida visa o preenchimento da vaga na classe Assistente 1, em regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva, junto ao Departamento de Engenharia de Comunicações (Campus de Natal/RN), especificamente voltada para a área de conhecimento em Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite.

Parte I

Memorial

1 Apresentação

Minha trajetória confere-me sólida aderência ao perfil analítico e prático exigido para a vaga de código 694958: “Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite”.

Sou Engenheiro Eletrônico graduado pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e titular dos graus de Mestre e Doutor em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Adicionalmente, consolidando um viés de internacionalização e inserção científica, obtive a titulação de Doutor em Ciência e Tecnologia Aeroespacial pela Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Barcelona, Espanha, fruto de um regime de co-tutela internacional.

Atualmente, desenvolvo atividades de pós-doutorado voltadas à aplicação de métodos avançados de processamento de sinais e inteligência artificial em problemas de telecomunicações, navegação via satélite e sensoriamento aeroespacial como Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (Nível A), sendo vinculado tanto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI) da UFC e quanto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação (PG/EEC) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos. Minha atuação busca integrar fundamentos teóricos, desenvolvimento algorítmico e aplicações tecnológicas, com ênfase na análise de dados reais, na construção de modelos computacionais robustos e na formação de soluções aplicáveis a sistemas de comunicação e navegação satelital.

2 Retrospectiva acadêmica e profissional

2.1 Graduação e INPE: o início e a decisão

Minha adesão à área de conhecimento em Radiodifusão Digital e Sistemas de Comunicações via Satélite começou muito cedo, ainda no quarto semestre da graduação em Engenharia Eletrônica, quando iniciei um projeto de iniciação científica voltado à sincronização de sinais de múltiplas portadoras em sistemas de comunicação digital, onde eu estudei a multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) e métodos de sincronização para correção de deslocamento de fase da portadora e deslocamento da frequência da portadora em sistemas de comunicação sem fio. O trabalho foi orientado, de Agosto de 2015 a Julho de 2016, pelo Prof. Dr. Antônio Macilio Pereira de Lucena, então professor do curso de Engenharia Eletrônica da UNIFOR e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da já extinta unidade Eusébio, Ceará.

Foi a partir de trocas de conversas com o Prof. Antônio Macilio que eu me interessei por sistemas de comunicação digitais via satélites. Sua atuação profissional no INPE me serviu de referência à época de que, no Brasil, é possível desenvolver tecnologia de ponta, como no segmento espacial. O meu interesse na área e a orientação do Prof. Antônio Macilio levaram à continuidade do projeto de iniciação científica durante todo o período de graduação. A segunda bolsa, de Agosto de 2016 a Julho de 2017, também focou em sistemas de comunicações OFDM. Já no terceiro e último ano de bolsa (de Agosto de 2017 a Julho de 2018), devido ao meu interesse no segmento espacial, o projeto passou a ser voltado ao projeto de um demodulador Gaussian minimum shift keying não-coerente para aplicações em CubeSats. Todos esses trabalhos de iniciação científica resultaram em artigos apresentados em eventos anuais de encontros científicos organizados pela própria UNIFOR.

Lembro-se que o último ano de graduação foi marcado por um período de intensas incertezas quanto ao futuro profissional no ramo de comunicação espacial, no qual eu me dediquei durante toda a minha graduação. Por um lado, o Brasil passava por fortes instabilidades políticas e financeiras. No estado do

Ceará, a crise financeira do país tornou rarefeito a oferta de vagas de emprego e de oportunidades em Engenharia Eletrônica em geral. Em áreas que envolvem o projeto e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como no segmento espacial, as oportunidades eram nulas. A única referência de atuação que eu tinha no estado em comunicação espacial, o INPE Eusébio, estava em processo de extinção por falta de renovação do seu corpo técnico. De fato, todos os colegas que eu conheci do INPE Eusébio, incluindo o professor Antônio Macilio, estavam próximos de se aposentar e não havia perspectiva de ingresso de novos profissionais. Ademais, sair do estado do Ceará ou do nordeste, na época, não era algo que eu cogitava. Portanto, optei por usar o meu tema de graduação como uma oportunidade para experimentar uma atuação diferente do que eu já tinha até então traçado (comunicação espacial). Sendo assim, realizei no meu último ano da minha graduação um trabalho de conclusão de curso voltado a um projeto de Eletrônica de Potência. A escolha por este tema foi motivada pelo trabalho com eletrônica a nível de circuito (*i.e.*, tensão e corrente), algo que eu sentia falta quando trabalhava com comunicação digital, que é mais abstrata e algorítmica. Trabalhar com circuitos de comunicações não foi cogitado na época por entender que as oportunidades nessa área eram ainda piores se comparado com sistemas de comunicação digital, que já eram ruins. Ao término do trabalho de conclusão de curso, percebi que processar informação era muito mais interessante do que processar energia, e que portanto o meu interesse estava mesmo em Telecomunicações. Portanto, estava decido: meu interesse em sistemas de comunicações digitais, processamento de sinais, e aplicações espaciais era, de fato, algo que eu queria perseguir, mesmo que isso significasse sair do nordeste.

2.2 Mestrado UFC/INPE: aperfeiçoamento e consolidação

Saí da UNIFOR como graduado em Engenharia Eletrônica e iniciei o meu mestrado em Engenharia de Teleinformática no PPGETI/UFC em Agosto de 2019, sob a orientação do Prof. Dr. João Cesar Moura Mota, professor efetivo de PPGETI e parceiro de pesquisa do Macilio e INPE Eusébio. O meu projeto de mestrado, intitulado “*Modem AFSK Coerente e Completamente Digital para Módulo TT&C Padrão CubeSat*”, teve como objetivo o desenvolvimento de um modem de comunicação digital coerente e completamente digital para aplicações em CubeSats, com foco em modulação AFSK para o enlace de subída (*uplink*) de sinais de controle.

Durante o ciclo de disciplinas, eu me aprofundi em processamento estatístico de sinais, teoria de estimação e detecção, identificação de sistemas e otimização convexa. As disciplinas ofertadas do PPGETI, naquela época um programa nota 6 dada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram fundamentais para a minha consolidação teórica e para o desenvolvimento de habilidades analíticas e de modelagem matemática, que são essenciais para a minha atuação na área de comunicação digital e processamento de sinais. O desafio principal do meu projeto de mestrado poderia ser resumido em dois problemas: *sincronização de portadora e detecção de bits de máxima verossimilhança*, tópicos que eu já tinha estudado na graduação. Pelo lado do

PPGETI/UFC, as disciplinas me forneceram o embasamento teórico para a concepção de um sincronizador de portadora utilizando os métodos clássicos de estimação e detecção. Pelo lado do INPE, a minha orientação do mestrado foi feita praticamente pelo Prof. Macilio, que apesar de formalmente ter sido co-orientador no meu mestrado, era ele quem possuía maior adesão e conhecimento no tema. O Prof. João Cesar, por sua vez, foi o responsável por me introduzir à comunidade científica de processamento de sinais e comunicação digital, me orientando na redação de artigos científicos e na participação em eventos acadêmicos de impacto regional e internacional. O resultado do meu mestrado foi a construção de um modem AFSK coerente e completamente digital para aplicações em CubeSats, o que resultou numa publicação na Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT) 2021 [7], um dos principais eventos científicos da área de telecomunicações no Brasil.

Meu mestrado aconteceu em meio à pandemia de COVID-19, o que me impôs desafios adicionais, como a adaptação ao ensino remoto e a limitação de acesso a laboratórios e recursos físicos. Durante esse período, o prof. João Cesar havia me oportunizado a participação em um projeto de pesquisa em conjunto com a Institut de Recherche pour le Développement (IRD), França. O projeto tinha como objetivo a detecção e previsão de eventos climáticos extremos (*e.g.*, ciclones tropicais, tempestades severas, secas, *etc.*) a partir de imagens ópticas e de synthetic aperture radar (SAR), obtidas de satélites meteorológicos e de observação da Terra (*e.g.*, Sentinel-2). Os projetos de pesquisas desenvolvidos por mim e hoje professor da UFC, Dr. Nicolas Araújo, foram publicados em eventos científicos nacionais de alto impacto [5, 6]. A expectativa era que eu ingressasse no doutorado do PPGETI nesse tópico para dar continuidade ao projeto de imagens satelitais, sensoriamento remoto e observação da Terra, sob supervisão da Prof. Dr. Marielle Gosset, do IRD. Porém, a COVID-19 interrompeu os planos, e o projeto de pesquisa com a IRD foi descontinuado.

O meu mestrado foi defendido remotamente em Julho de 2021, com um certo atraso no cronograma devido à pandemia. No entanto, durante o período de *lock down*, percebi que meu trabalho do mestrado era algo novo e que tinha potencial para patentabilidade. Aproveitei o curso online sobre depósito de patentes oferecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e me dediquei à escrita de uma carta de patente, que foi submetida ao INPI em Novembro 2021. Infelizmente, a minha experiência sobre patentes foi extremamente frustrante com a UFC, que se mostrou pouco responsiva ao processo. Até hoje, meu pedido de patente (BR 10 2021 023220 0) se encontra, em processo de análise preliminar devido a um impasse jurídico sobre a titularidade da patente entre a UFC e o INPE, que era a instituição onde o meu co-orientador de mestrado, Prof. Antônio Macilio, tinha vínculo empregatício.

2.3 Evolução do PPGETI: novas parcerias e oportunidades

Apesar disso, entre o início e o término do meu mestrado (que coincidiu parcialmente com o fim da pandemia), acontecimentos significativos ocorreram no

PPGETI e no Departamento de Engenharia de Teleinformática (DETI):

- Em 2016, o programa concedeu ao Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, alemão recém-chegado ao Brasil e que na época era pesquisador do Centro Aeroespacial Alemão (*Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt*, DLR), a posição de professor visitante na UFC [11]. Prof. Felix, juntamente com pesquisadores do PPGETI/UFC, como o Prof. Dr. João Cesar e André Lima Ferrer de Almeida, formaram um grupo de pesquisa focado no monitoramento e mitigação da cintilação ionosférica, um fenômeno que afeta a qualidade dos sinais de comunicação e navegação via satélite, especialmente em regiões equatoriais como no Brasil.
- Em 2017, foi celebrado um acordo de acolhimento entre a UFC e o DLR, que permitiu com que fosse instalado equipamentos¹ para o monitoramento da cintilação ionosférica. O DLR entrava com os equipamentos e a UFC entrava com o espaço físico. Uma antena foi instalada no topo do prédio do DETI e um espaço físico foi destinado para acomodar os equipamentos e as atividades de pesquisa do grupo. Do lado da UFC, o responsável pelo acordo ficou no nome do Prof. Dr. João Cesar Moura, e do DLR, Prof. Dr. Friederike Fohlmeister. O monitoramento da cintilação ionosférica é realizado por meio da análise de sinais sistemas globais de navegação por satélite (GNSS), coletados por meio dos receptores instalados, utilizando técnicas de processamento de sinais e inteligência artificial para detectar e caracterizar o fenômeno e desenvolver estratégias de mitigação.
- A nota CAPES do PPGETI foi mantida em 6 durante a avaliação quadrienal daquela época (2017–2020), nota esta que subiu para 7, a nota máxima, na última avaliação vigente (2021–2024), o que reflete a consolidação do PPGETI como um dos principais programas de pós-graduação do Brasil, o único com nota 7 em Engenharia IV na região norte e nordeste.
- A fim de gerar recursos humanos, uma vaga de mestrado e duas de doutorado foram criadas para o monitoramento da cintilação ionosférica no PPGETI;
- O projeto GIC-BR SI2.809402, financiado pela Comissão Europeia, foi concedido ao Prof. Dr. Rovira-Garcia, da UPC, e previa a troca de pesquisadores, mestrandos e doutorandos entre a UPC e universidades latinas, incluindo a UFC. O projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de métodos avançados para a melhoria do sistema de navegação via satélite Europeu, denominado Galileo. Professor Dr. Rovira-Garcia era parceiro

¹Os seguintes equipamentos foram instalados: Leica AR25 chokering antenna; High rate GNSS receivers (50-100 Hz); Septentrio PolaRx5 (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, SBAS); Javad Delta-3 (GPS, Galileo, Glonass, SBAS); GNSS signal recorder (L1, L5); National Instruments PXI-chassis, 4-channel prog. oscilloscope, and 3 TB raid; DLR L1 and L5 front-ends; Automatic Identification System (AIS) receiver + antenna; VLF receiver of DLR's Global Ionospheric Flare Detection System (GIFDS) + antenna; Control PC; 5 external 8TB USB-HDD; AEG Protect D 2000 with 3 external batteries AEG Protect D 2030BP.

de pesquisa do Prof. Dr. Felix Antreich, o que viabilizou meu doutorado em regime de co-tutela internacional entre a UFC e a UPC anos mais tarde;

- O prof. Dr. João Cesar Moura Mota, meu orientador de mestrado, se aposentou da UFC/DETI/PPGETI e “passou o bastão” para o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, que continuou com a colaboração com o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, o DLR, e seguiu com a estação de monitoramento de cintilação ionosférica instalada no DETI. Em paralelo, o Prof. Dr. Macilio, que era o meu co-orientador de mestrado e principal referência em comunicações via satélites na época, se aposentou do INPE Eusébio. Além disso, a unidade INPE Eusébio encerrou suas atividades e o local se tornou uma unidade de conservação ambiental [13], o que marcou o fim da minha referência de atuação profissional em comunicação espacial no estado do Ceará;
- A pandemia se encerrava e o mundo voltava à normalidade;

2.4 Doutorado UFC/UPC/ITA: diversificação, internacionalização, e produtividade científica

O meu ingresso no doutorado do PPGETI em Agosto de 2021, portanto, ocorreu nesse contexto de consolidação do programa como CAPES 6, início de suas pesquisas em GNSS e monitoramento da cintilação ionosférica, chegada do Prof. Dr. Felix Dieter Antreich, e a aposentadoria dos meus principais colaboradores com quem trabalhei na graduação e no mestrado. Eu sabia que precisava diversificar e internacionalizar a minha atuação no Doutorado e, ainda, seguir na área satelital. Das vagas disponibilizadas, somente eu me candidatei (e fui aprovado) para a linha de pesquisa de monitoramento da cintilação ionosférica a nível de doutorado. As outras vagas não foram preenchidas por falta de candidatos aderentes ao tema.

O projeto de doutorado, intitulado “*Ionospheric Scintillation Monitoring with GNSS and Event Classification*”, tinha como objetivo o desenvolvimento de métodos avançados de processamento de sinais e inteligência artificial para a detecção e caracterização da cintilação ionosférica em regiões equatoriais. O projeto tinha como orientador o prof. Dr. Felix Antreich, o alemão recém-chegado do DLR e professor visitante na UFC, e como co-orientador o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, professor efetivo da UFC e colega do Prof. Felix. Apesar dos eventos que antecederam o meu ingresso no doutorado terem sido promissores no que tange ao desenvolvimento de pesquisas satelitais, um evento crítico tinha ocorrido em 2018: o prof. Dr. Felix Antreich, que era professor visitante na UFC, passou para o cargo de professor efetivo do ITA, em São José dos Campos, São Paulo, e não havia qualquer outro professor no PPGETI com expertise na área. Devido a isso, o meu doutorado foi fortemente marcado pela pluralidade institucional, com a realização de pesquisas e atividades acadêmicas em várias cidades. Atualmente, vejo esse fato como um feliz acaso pois possibilitou a consolidação de parceiros de trabalho tanto na UFC quanto na UPC

e no ITA, o que me proporcionou uma diversificação e internacionalização da minha atuação e, no final, maior produtividade científica.

2.4.1 Período na UFC: diversificação da atuação

O início do meu doutorado ocorreu na UFC, onde estudei (de forma individual) sobre cintilação ionosférica e GNSS, além de ter passado pelo ciclo de disciplinas obrigatórias previsto pelo PPGETI.

Diferentemente do que ocorreu no mestrado, no doutorado, as disciplinas selecionadas saíram do meu rol de assuntos que estava acostumado: houve uma diversificação de assuntos estudados, embora estivessem tangencialmente relacionados à minha área de atuação. A partir do trabalho realizado junto ao Prof. Dr. Nicolas Araújo [5] e estudos sobre aplicações de redes neurais para a caracterização e detecção de séries temporais, durante o ciclo de disciplinas do doutorado, eu me aprofundi em aprendizado de máquina, redes neurais, reconhecimento de padrões, e inteligência artificial, o que me permitiu desenvolver habilidades analíticas e de modelagem computacional para a construção de modelos de aprendizado de máquina voltados à detecção e caracterização de séries temporais, incluindo a potencialmente as observações das perturbações de amplitude e fase dos sinais GNSS causados pela cintilação ionosférica. Sabia que o forte do PPGETI era o processamento de sinais e inteligência artificial. Portanto, decidi aproveitar o ciclo de disciplinas para sair forte neste último tópico que, no meu doutorado, encontrava maior aplicabilidade.

De maneira paralela, me dediquei a estudar um outro assunto que era, até então, pouco explorado por mim: sistema de navegação global via satélite. De forma solitária, mas sempre com indicações de referências do prof. Dr. Felix Dieter Antreich, estudei sobre os fundamentos dos sistemas de navegação via satélite, como o GPS (*Global Positioning System*), Galileo, GLONASS (do russo, *Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya*), e Beidou, o que me permitiu compreender os fundamentos de GNSS, incluindo a estrutura dos sinais, os algoritmos de posicionamento, e as vulnerabilidades desses sistemas a perturbações ionosféricas. Além disso, o estudo sobre cintilação ionosférica me permitiu compreender a fenomenologia do evento e quais eram os modelos do estado da arte para a geração de dados sintéticos de cintilação ionosférica.

2.4.2 Período na UPC: internacionalização

Em 2023, tive oportunidade de ingressar em um doutorado em regime de co-tutela internacional na UPC, em Barcelona, Espanha. Obtive uma bolsa de Doutorado co-tutela internacional da Comissão Europeia através do projeto GIC-BR SI2.809402, o que me permitiu morar em Barcelona por um período de 6 meses. Meu Doutorado na UPC teve como orientadora a Prof. Dr. Angela Aragon-Angel, professora do Departamento de Matemática da UPC e pesquisadora do grupo de pesquisa Research group of Astronomy and GEomatics (gAGE), e como co-orientador o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich. Eu e prof. Felix tivemos o entendimento que a parceria com a UPC era (e continua sendo)

estratégica devido à sua expertise em processamento de dados GNSS, assunto este que era complementar ao meu conhecimento e do prof. Felix, que atuamos mais na cadeia de processamento de sinais. Acredito que cabe aqui uma explicação mais técnica sobre essa complementaridade que me refiro: uma vez transladado o sinal de frequência de rádio (RF) para frequência intermediária (ou banda base) e estimados os parâmetros de fase do código, fase da portadora, e desvio Doppler, o próximo passo é obtenção dos *pseudoranges* e a estimação do posicionamento e do tempo do receptor. Ao primeiro passo, chamamos de “processamento de sinais GNSS”, e ao segundo passo, “processamento de dados GNSS”. O grupo de pesquisa gAGE da UPC é um dos principais grupos de pesquisa do mundo em processamento de dados GNSS, sendo autores de algoritmos de posicionamento modernos, como o *fast-PPP* [12]. Outro triunfo do grupo é o software de código aberto *GNSS-SDR* [2], que é um software de recepção de sinais GNSS definido por software, utilizado por pesquisadores e profissionais do mundo inteiro para o desenvolvimento de receptores GNSS personalizados. Outro exemplo de software de código aberto desenvolvido pelo grupo gAGE é o gLAB, que é um simulador de múltiplos propósitos usado para processar e analisar dados de GNSS, como GPS, Galileo e GLONASS. Este simulador pode ser utilizado para validar a performance de posicionamento a partir de sinais GNSS corrompidos por cintilação ionosférica.

Sendo assim, meu período na UPC foi dedicado ao estudo de processamento de dados GNSS. O foco foi 1) ter uma compreensão geral de toda a cadeia de processamento de dados GNSS; 2) estudar como a cintilação ionosférica afeta o posicionamento do receptor; 3) me familiarizar com o software de código aberto gLAB e o GNSS-SDR. Durante este período, que ocorreu entre Janeiro e Agosto de 2024, escrevi e submeti um artigo para o evento de alto impacto ION GNSS+2024, intitulado “*Convolutional Neural Networks for Time Series Classification of Ionospheric Scintillation*”, que foi aceito para publicação e apresentação no evento [10], marcando assim o meu primeiro congresso internacional.

2.4.3 Período no ITA: produtividade científica

Assim que voltei para o Brasil, em Agosto de 2024, decidir ir direto para o ITA, em São José dos Campos, São Paulo, onde o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich é professor efetivo. Havia chegado a hora de dar um impulso na minha produtividade científica, e o ambiente do ITA é propício para isso.

Morei em São José dos Campos por um período de 14 meses, onde tive a oportunidade de desenvolver pesquisas em conjunto com o Prof. Dr. Felix Dieter Antreich e outros pesquisadores do laboratório GNSS/GPS, como o Msc. Rodrigo Florindo e a Dra. Danielle. Em termos de sinergia com outros pesquisadores, foi no ITA que obtive maior colaboração, haja visto que, na UFC, eu era o único pesquisador do programa com expertise em monitoramento da cintilação ionosférica e processamento de sinais GNSS, e na UPC, eu estava mais envolvido com estudos e a escrita do artigo. Portanto, foi durante este período em São Paulo que desenvolvi diversos artigos científicos, incluindo o meu primeiro artigo

publicado em um periódico de alto impacto, Elsevier's *Digital Signal Processing* [3, 8, 9]. Há ainda um quarto artigo, também em periódico de alto impacto, que está em processo de revisão.

Ainda em São Paulo, em 2025, tive a oportunidade de participar de um Termo de Execução Descentralizada (TED), fruto de uma parceria entre o ITA e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). O TED possui vários eixos de desenvolvimento, e o meu foco foi o eixo quarto: monitoramento espectral, que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de vigilância que deve operar de forma autônoma (sem *human-in-the-loop*), eficiente (baixo custo computacional), e robusto (alta acurácia) para a detecção², classificação³ e caracterização⁴ de sinais de telecomunicações em faixas de frequência regulamentadas pela ANATEL. Por um lado, nesse tópico, aproveitei a minha expertise em comunicação digital, processamento de sinais e inteligência artificial para desenvolver um modelo que utiliza espectrogramas coletados *in-loco* por meio de um rádio definido por software. Por outro lado, tive que revisitar outros sistemas de comunicações já eram do meu domínio mas que foram poucos explorados ao longo da minha carreira, a saber, sistemas de radiodifusão, sistemas de radioenlace ponto a ponto (PtP) e comunicações móveis. Tópicos como esquemas de modulação utilizados, multiplexação e codificação e sinais de áudio e vídeo foram estudados para a construção de um modelo de detecção, classificação e caracterização de sinais de telecomunicações, para que a ANATEL pudesse fiscalizar o espectro de RF.

Recentemente, em Abril de 2026, defendi meu doutorado em São José dos Campos, São Paulo, com a minha tese intitulada “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”, tanto do lado da UFC quanto da UPC. A inserção de redes neurais convolucionais (CNNs ou ConvNets) para a detecção e caracterização de eventos de cintilação ionosférica já era algo previsto por mim desde o início do doutorado: CNNs são eficazes na detecção e classificação de padrões em dados de séries temporais, da mesma forma que já são consagradas na área de visão computacional [4].

3 Cenário atual e perspectivas futuras

Enquanto eu morava na Europa, em 2024, nascia na UFC o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) *signals* [1]. Com o foco em sensores ópticos ou de RF embarcados em sistemas aerotransportados, como satélites ou veículos autônomos não-tripulados, o INCT *signals* tem como objetivo a coleta de dados para observação da Terra, monitoramento de tráfego e segurança nacional, navegação *indoor* e *outdoor*, etc. Trata-se de um INCT heterogênea, com pes-

²Localizar onde está o emissor no plano tempo-frequência

³Escolher dentro de um conjunto finito padrões de comunicações (e.g., LTE, GSM, and DVB-T), qual classe esse emissor pertence.

⁴Extrair informação da camada física do emissor (esquema de modulação, codificação utilizada, largura de banda, frequência de portadora, etc)

quisadores de diversas áreas, mas com foco central em sensoriamento e vigilância remota. O INCT *signals* tem sede na UFC e é coordenado pelo Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida, que foi meu co-orientador de doutorado, mas congrega pesquisadores de diversas instituições, como o Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e ITA, que tem o prof. Dr. Felix Antreich como pesquisador vice-coordenador do INCT.

É nesse contexto que estou atualmente situado: sou bolsista de pós-doutorado DTI-A (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Nível A) do CNPq e, bolsa esta proveniente do INCT *signals*. Institucionalmente, estou vinculado tanto ao PPGETI/UFC quanto ao PG/EEC/ITA, e trabalho tanto com o Prof. Dr. André Lima Ferrer de Almeida quanto com o Prof. Dr. Felix Antreich em assuntos relacionados ao INCT *signals*.

A curto prazo, meu objetivo no pós-doutorado é claro: *desenvolver um rádio definido por software para o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS*. Este objetivo está diretamente alinhado com a minha trajetória acadêmica e a história de como a comunicação e navegação via satélite se desenvolveu na UFC/DETI: os equipamentos do DLR estão instalados no DETI desde 2017, mas se por um lado o DLR utiliza⁵ tais dados desde então, por outro lado, a UFC não fez nada com eles até agora. De fato, o que deveria ser o laboratório de monitoramento da cintilação ionosférica no DETI é na verdade um depósito de materiais onde os equipamentos estão guardados mas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do sinal coletado pela antena instalada no topo do departamento. Porém, desde que eu parti de Fortaleza em 2024, o PPGETI não conseguiu gerar recursos humanos com conhecimentos necessários para a extração de informações dos sinais GNSS coletados, haja vista que não há pesquisadores com expertise nisso desde que o Ceará perdeu o prof. Felix para São Paulo.

Essa realidade, porém, muda com o meu retorno para Fortaleza e com fomento do INCT *signals*. Se no meu doutorado eu desenvolvi modelos de inteligência artificial para a detecção e caracterização de eventos de cintilação ionosférica a partir de dados sintéticos, no meu pós-doutorado, eu pretendo desenvolver um rádio definido por software para processar os dados coletados, a fim extrair o sinal cintilação ionosférica a partir dos sinais GNSS obtidos no laboratório do DETI. Isso abre portas para novas publicações de artigos em periódicos alto impacto, como na IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Por um lado, a principal crítica dos artigos que eu submeti durante o doutorado era que os meus algoritmos foram validados em cima de dados sintéticos, e não em dados reais. Por outro lado, cenário muda quando eu passo a extrair dados reais diretamente da estação de monitoramento.

O INCT *signals* serve como um guarda-chuva tanto institucional quanto financeiro para a existência e contexto dessa estação. Além disso, o que era um depósito de materiais agora deve ser tornar em um laboratório de verdade, deno-

⁵Esses dados são enviados de Fortaleza para a Alemanha por meio de um túnel Ethernet sobre IP.

minado SENSELab (*Remote sensing, Earth observation, and GNSS signal processing laboratory*). O nome por extenso do laboratório indica que, para além do monitoramento da cintilação ionosférica, o objetivo desse espaço a longo prazo é o desenvolvimento de algoritmos de processamento de sinais e inteligência artificial para diversas aplicações satelitais, como comunicação e navegação via satélite, sensoriamento remoto, observação da Terra, *etc.* O laboratório, que inicialmente conta apenas com o material cedido pelo DLR, deve passar por uma reforma em sua alvenaria e deve, futuramente, ser equipado com sistemas computacionais de alto desempenho, como servidores e estações de trabalho, para o desenvolvimento de pesquisas em processamento de sinais e inteligência artificial. O laboratório deve ser inaugurado em 2026, e a partir disso, o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS deve ser uma das principais linhas de pesquisa do laboratório, pelo menos durante os próximos anos.

O rádio definido por software para o monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS não é muito diferente dos receptores tradicionais, como o *GNSS-SDR* desenvolvido pelo grupo gAGE da UPC. A diferença é que o meu rádio definido por software será otimizado para a extração do sinal de cintilação ionosférica e não para a extração de pseudoranges para posicionamento. Devido a esta distinção, faz-se necessário o desenvolvimento de algoritmos personalizados para esse receptor baseado em software. Portanto, o código fonte do GNSS-SDR (em C++) deve ser utilizado como base, mas com modificações significativas nos módulos de rastreamento de portadora e código, para que o receptor seja otimizado para a estimação de parâmetros de fase e amplitude do sinal de cintilação ionosférica. Ao passo que o problema de estimação do sinal de cintilação fora desenvolvido durante meu trabalho com o Msc. Rodrigo Florindo [3], o problema de detecção e classificação de eventos de cintilação ionosférica a partir dos parâmetros de fase e amplitude do sinal de cintilação ionosférica foi algo que eu desenvolvi durante o meu doutorado. Agora, devemos integrar ao receptor baseado em software para a construção de uma estação monitoramento da cintilação ionosférica utilizando sinais GNSS que utiliza uma nova abordagem de detecção e classificação desses eventos.

No entanto, não pretendo ser um pesquisador de um tema só. A médio e longo prazo, pretendo diversificar a minha atuação para outras áreas, mas ainda adjacentes à comunicação e navegação via satélite, sempre com foco na cadeira de processamento de sinais, seja utilizando métodos clássicos, seja utilizando métodos de inteligência artificial. Tópicos como

- comunicação e navegação via satélite,
- processamento estatístico de sinais e imagens,
- modems digitais e sincronização de portadora em FPGA (*field programmable gate array*) e outros sistemas digitais,
- sensoriamento remoto,
- observação da Terra,

- radar e SAR,
- sensoriamento espectral,

são os temas que mais me interessam. Acredito que a minha trajetória acadêmica já é marcada por uma diversificação de temas, mas é ao mesmo tempo unida por um foco central em processamento de sinais em sistemas de comunicação e navegação via satélite.

4 Titulação Acadêmica

- **Doutorado (em regime de cotutela) em Ciência e Tecnologia Aeroespacial**

- Tese: “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”;
- Universidade: Universitat Politècnica de Catalunya;
- Local: Barcelona, Espanha;
- Período: 2023–2026;
- Programa: Post-graduate program in Aerospace Science and Technology.
- Grupo de pesquisa: .
- Orientador: Prof. Dr. Angela Aragon-Angel (Universitat Politècnica de Catalunya);
- Coorientador: Prof. Dr. Felix Dieter Antreich (Instituto Tecnológico de Aeronáutica);

- **Doutorado em Engenharia de Teleinformática**

- Tese: “*Detection and characterization of equatorial ionospheric scintillation based on GNSS observations using convolutional neural networks*”;
- Universidade: ;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;
- Período: 2021–2026;
- Programa: ;
- Grupo de pesquisa: .
- Orientador: Prof. Dr. Felix Dieter Antreich (Instituto Tecnológico de Aeronáutica),
- Co-orientador: Prof. André Lima Ferrer de Almeida ()

- **Mestrado em Engenharia de Teleinformática**

- Dissertação: “*Modem AFSK Coerente e Completamente Digital para Módulo TT&C Padrão CubeSat*”;
- Universidade: UFC;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;
- Período: 2019–2021;
- Programa: PPGETI;
- Orientador: Prof. Dr. João Cesar Moura Mota (UFC);
- Coorientador: Prof. Dr. Antônio Macilio Pereira de Lucena.

- **Graduação em Engenharia Eletrônica**

- Trabalho de conclusão de curso: “*Projeto de um conversor para carregador portátil com interface USB tipo-C*”;
- Universidade: UNIFOR;
- Local: Fortaleza, CE, Brasil;
- Período: 2014–2018;
- Curso: Engenharia Eletrônica;
- Orientador: Prof. Bruno Ricardo de Almeida.

- 5 Atividades de Pesquisa e Produção Científica
- 6 Atividades de Ensino
- 7 Extensão e inovação

Parte II

Projeto de Atuação Profissional - PAP

- 8 Contextualização e Diagnóstico
- 9 Objetivos
 - 9.1 Objetivos gerais
 - 9.2 Objetivos específicos
- 10 Metodologia de ensino, pesquisa e extensão
- 11 Rol de disciplinas da UFRN que estou apto a lecionar
- 12 Plano de pesquisa
- 13 Atividades de extensão, gestão e inovação
- 14 Metas

Referências

- [1] André Lima Ferrer de Almeida. *INCT Signals*. <https://inct-signals.org/>. Fortaleza, Ceará. (Acedido em 21/05/2026).
- [2] Carles Fernandez-Prades et al. “GNSS-SDR: An Open Source Tool for Researchers and Developers”. Em: *Proceedings of the 24th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2011)*. Set. de 2011, pp. 780–794. (Acedido em 23/01/2025).

- [3] Rodrigo de Lima Florindo et al. “Advanced Kalman Filter Carrier Tracking: Performance Assessment Under Two Ionospheric Scintillation Models”. Em: *Proceedings of the 38th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2025)*. Set. de 2025, pp. 3421–3435. DOI: [10.33012/2025.20395](https://doi.org/10.33012/2025.20395). (Acedido em 07/10/2025).
- [4] Hassan Ismail Fawaz et al. “Deep Learning for Time Series Classification: A Review”. Em: *Data mining and knowledge discovery* 33.4 (2019), pp. 917–963.
- [5] Nícolas de Araújo Moreira et al. “Convolutional Long-Short-Term Memory Networks (ConvLSTM) for Weather Prediction Using Radar and Satellite Images”. Em: *Congresso Brasileiro de Automática - CBA 3.1* (out. de 2022). ISSN: 0103-1759. DOI: [10.20906/CBA2022/3299](https://doi.org/10.20906/CBA2022/3299). (Acedido em 20/05/2026).
- [6] Rubem V. Pacelli et al. “A Data-Based Estimation of Power-Law Coefficients for Rainfall via Levenberg-Marquardt Algorithm: Results from the West African Testbed”. Em: *Proceedings of the 6th International Symposium on Uncertainty Quantification and Stochastic Modelling*. Ed. por José Eduardo Souza De Cursi. Cham: Springer International Publishing, 2024, pp. 190–201. ISBN: 978-3-031-47035-6 978-3-031-47036-3. DOI: [10.1007/978-3-031-47036-3_17](https://doi.org/10.1007/978-3-031-47036-3_17). (Acedido em 22/03/2024).
- [7] Rubem Vasconcelos Pacelli, Antonio Macilio Pereira de Lucena e João Cesar Moura Mota. “All-Digital AFSK Modem with Viterbi Detection for TT&C CubeSat Transceiver”. Em: *XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais*. 2020. DOI: [10.14209/SBRT.2020.1570654898](https://doi.org/10.14209/SBRT.2020.1570654898). (Acedido em 19/04/2024).
- [8] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “An All-Digital Coherent AFSK Demodulator for CubeSat Applications”. Em: *Digital Signal Processing* 162 (jul. de 2025), p. 105147. ISSN: 1051-2004. DOI: [10.1016/j.dsp.2025.105147](https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105147). (Acedido em 20/03/2025).
- [9] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “Characterization of Ionospheric Scintillation Using Deep Learning Models”. Em: *Proceedings of the 38th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2025)*. Set. de 2025, pp. 3339–3352. DOI: [10.33012/2025.20390](https://doi.org/10.33012/2025.20390). (Acedido em 06/10/2025).
- [10] Rubem Vasconcelos Pacelli et al. “Convolutional Neural Networks for Time Series Classification of Ionospheric Scintillation”. Em: *Proceedings of the 37th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2024)*. Set. de 2024, pp. 3019–3028. DOI: [10.33012/2024.19929](https://doi.org/10.33012/2024.19929). (Acedido em 03/03/2025).
- [11] Ribamar Neto. “Time de Fora Que Chega Para Somar”. Em: *Jornal da UFC* 80 (jul. de 2017), p. 8. (Acedido em 20/04/2026).

- [12] Adria Rovira-Garcia et al. “Fast Precise Point Positioning: A System to Provide Corrections for Single and Multi-Frequency Navigation”. Em: *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation* 63.3 (set. de 2016), pp. 231–247. ISSN: 2161-4296. DOI: [10 . 1002 / navi . 148](https://doi.org/10.1002/navi.148). (Acedido em 21/05/2026).
- [13] semaleticiagomes. *Sede do INPE, no Eusébio, deve ser transformada em Unidade de Conservação*. Fev. de 2024. (Acedido em 20/05/2026).

Glossário

OFDM Multiplexação por divisão de frequência ortogonal. 2

UFC Universidade Federal do Ceará. 1, 2